Caracterización y reducción de imágenes CCD

Daniel Soto Villada y Joan Mauricio Yanza Ruiz
[Afiliación institucional]
[Fecha]

Resumen

1. Introducción

2. Materiales y métodos

2.1. Bitácora de observación

La información de las Tablas 1 y 2 se extrajo directamente de las cabeceras FITS con las tareas `imhead` y `hselect` de IRAF:

```
ecl> imhead Bias/domeflat_Bias_1_secs_001.fits l+
ecl> imhead MEL25_Light_B_90_secs_001.fits l+
ecl> hselect Bias/*.fits,Dark/*.fits,domeflat_B/*.fits,
     domeflat_V/*.fits,MEL25*.fits "$I,IMAGETYP,FILTER,
     EXPTIME,DATE-OBS,UT,CCD-TEMP,INSTRUME" yes >
     bitacora.txt
ecl> !cat bitacora.txt
```

Parámetros fijos leídos de las cabeceras: observatorio La Silla; cámara CCD-FLI ML0900 (alias TUCAN, `INSTRUME='FLI CCD'`); adquisición generada por INDI; binning 1×1; píxel de $12\,\mu$m; escala de 8.252"/píxel; formato de 3056×3056 píxeles con dos regiones de overscan (sobre filas y sobre columnas).

Notas de la bitácora:

- El archivo `Bias/Zero.fits` duplica el marco 001 (mismo `DATE-OBS`); se contabilizó una sola vez (47 bias únicos).
- El filtro anotado en los bias (Ha, X, V, I, U) corresponde a la posición de la rueda de filtros al momento de leer el cero; el nivel de bias no depende del filtro.
- Los darks se tomaron con la rueda en I; la corriente oscura es independiente del filtro.
- Ambas imágenes de ciencia reportan el mismo `UT` en sus cabeceras (para B, `UTMIDDLE` = 2024-12-04T04:04:54.82).

2.2. Ganancia y ruido de lectura

La ganancia g y el ruido de lectura RN se determinaron por filtro mediante el método de la varianza de diferencias: con un par de dome flats y un par de bias se construyen imágenes de diferencia, que eliminan toda estructura espacial (iluminación, polvo, viñeteo) y conservan únicamente el ruido:

$$\sigma_F^2 = \frac{\mathrm{Var}(F_1 - F_2)}{2}, \qquad \sigma_B^2 = \frac{\mathrm{Var}(B_1 - B_2)}{2}, \tag{1}$$

$$g = \frac{\bar{F} - \bar{B}}{\sigma_F^2 - \sigma_B^2}, \qquad \mathrm{RN} = g\,\sigma_B. \tag{2}$$

Las estadísticas se calcularon sobre la región central $[1000:2000]\times[1000:2000]$ para excluir overscan y bordes. Para el filtro B se usaron los flats 001–002 con los bias 019–020 (contiguos en el tiempo); para el filtro V, los flats 001–002 con los bias 023–024. El cálculo se realizó con un script en Python (`astropy`/`numpy`).

2.3. Ajuste y sustracción del overscan bidimensional

Las imágenes del detector CCD-FLI ML0900 (TUCAN) presentan dos regiones de overscan: una franja vertical en las columnas izquierdas y una franja horizontal en las filas inferiores. Estas regiones no corresponden al área fotosensible del detector, sino a píxeles ficticios que permiten monitorear el nivel electrónico de lectura. Para corregir este efecto se emplearon las tareas `colbias` y `linebias` del paquete `bias` de IRAF, que ajustan un polinomio de Chebyshev al nivel de lectura en cada franja y lo sustraen de la imagen científica.

2.3.1. Identificación de las regiones de overscan

Para determinar los límites exactos de las regiones de overscan se analizó el perfil medio de columnas y filas de una imagen dome flat en filtro B (`domeflat_B/domeflat_Flat_B_90_secs_001.fits`) mediante un script en Python con `astropy`:

```
import numpy as np
from astropy.io import fits

img = 'domeflat_B/domeflat_Flat_B_90_secs_001.fits'
d = fits.getdata(img).astype(float)
nc, nr = d.shape[1], d.shape[0]

col = d.mean(axis=0) # perfil a lo largo de columnas
row = d.mean(axis=1) # perfil a lo largo de filas
nivel_col = np.median(col[nc//3:2*nc//3])
nivel_row = np.median(row[nr//3:2*nr//3])

def limites(perfil, nivel):
    dentro = np.where(perfil > nivel*0.5)[0]
    return dentro[0]+1, dentro[-1]+1

c1, c2 = limites(col, nivel_col)
r1, r2 = limites(row, nivel_row)

print(f'Area␣cientifica␣columnas:␣{c1}:{c2}')
print(f'Area␣cientifica␣filas:␣␣␣␣{r1}:{r2}')
```

La salida del script indicó:

- **Overscan de columnas (primera región):** franja vertical izquierda, columnas 1:35, con nivel de lectura ≈ 1020 ADU.
- **Overscan de filas (segunda región):** franja horizontal inferior, filas 1:20, con nivel de lectura ≈ 1208 ADU.
- **Área científica bruta:** columnas 36:3056, filas 21:3056.

Tabla 1: Bitácora de observación resumida por tipo de imagen. Las horas están en UT y corresponden al inicio y al cierre de cada serie.

Archivo (patrón de nombres)	Tipo (`IMAGETYP`)	N	t_{exp} (s)	Filtro	Fecha y hora (UT)	T_{CCD} (°C)
`Bias/domeflat_Bias_1_secs_001-047.fits`	zero (bias)	47	0	Ha, X, V, I, U	2024-10-25/26, 21:46:54–02:53:39	−24,94
`Dark/MEL25_Dark_90_secs_001-005.fits`	dark	5	90	I	2024-12-04, 04:28:54–04:35:41	−25,00
`domeflat_B/domeflat_Flat_B_90_secs_001-005.fits`	flat	5	90	B	2024-10-25, 21:53:02–21:59:53	−24,94
`domeflat_V/domeflat_Flat_V_40_secs_001-005.fits`	flat	5	40	V	2024-10-25, 22:01:37–22:05:08	−24,94
`MEL25_Light_B_90_secs_001.fits`	object	1	90	B	2024-12-04, 04:04:09	−25,00
`MEL25_Light_V_90_secs_001.fits`	object	1	90	V	2024-12-04, 04:04:09	−25,00

Tabla 2: Reconstrucción cronológica de las noches de observación (Paso 1).

Noche (UT)	Hora (UT)	Tipo de imagen	Filtro	N	t_{exp} (s)
2024-10-25	21:46:54–21:50:54	bias	Ha	20	0
	21:52:34–21:52:47	bias	X	2	0
	21:53:02–21:59:53	dome flat	B	5	90
	22:01:37–22:05:08	dome flat	V	5	40
	22:05:59–22:06:12	bias	V	2	0
	23:01:52–23:02:05	bias	I	2	0
2024-10-26	02:49:28–02:53:39	bias	U	21	0
2024-12-04	04:04:09	ciencia MEL25	B	1	90
	04:04:09	ciencia MEL25	V	1	90
	04:28:54–04:35:41	dark	I	5	90

2.3.2. Corrección de la primera región (columnas) con `colbias`

La tarea `colbias` ajusta un polinomio de Chebyshev al nivel de lectura en la franja de overscan de columnas, lo sustrae de cada fila y recorta la imagen al área científica definida por `trimsection`. Los parámetros utilizados fueron:

```
noao
imred
bias
unlearn colbias
colbias domeflat_B/domeflat_Flat_B_90_secs_001.fits
    TrmFlatB001.fits \
  bias="[1:35,21:3056]" trim="[36:3056,1:3056]" \
  function=chebyshev order=1 interactive=no median=no \
  low_rej=3. high_re=3.
```

Descripción de parámetros:

- `bias="[1:35,21:3056]"`: región de overscan de columnas utilizada para estimar el nivel de lectura. Se excluyen las filas 1:20 para evitar contaminación con el overscan de filas.
- `trim="[36:3056,1:3056]"`: área científica que se conserva (todas las filas, ya que el overscan de filas se corrige después).
- `function=chebyshev, order=1`: ajuste polinomial de primer orden al nivel de lectura a lo largo de las filas.
- `interactive=no, median=no`: se desactiva el ajuste interactivo y el uso de mediana.
- `low_rej=3., high_rej=3.`: rechazo de píxeles a más de 3σ del ajuste.

La figura 1 muestra el perfil horizontal de la imagen original (antes de `colbias`), donde se observa el salto en las columnas 1:35. La figura 2 muestra el perfil de la imagen recortada (después de `colbias`), donde la franja de overscan de columnas ha sido eliminada.

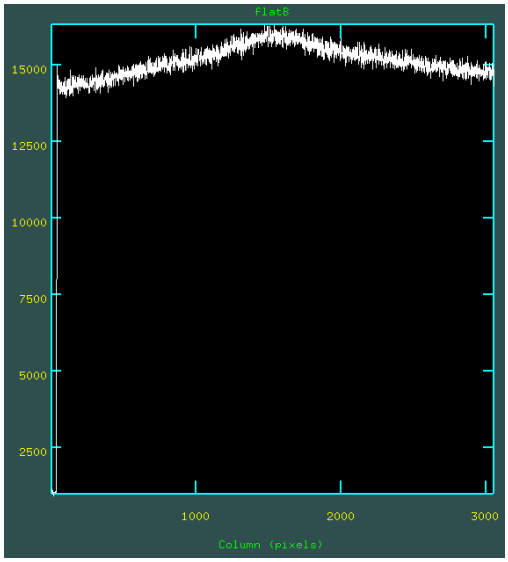


Figura 1: Perfil horizontal de `domeflat_Flat_B_90_secs_001.fits` antes de aplicar `colbias`. Se observa el salto en las columnas 1:35 correspondiente al overscan de columnas (nivel ≈ 1020 ADU).

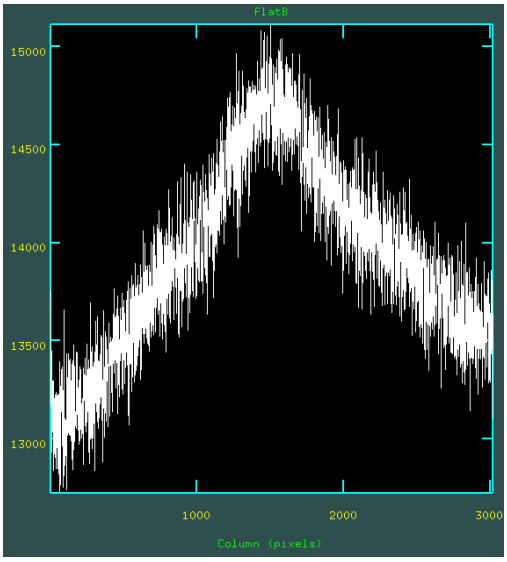


Figura 2: Perfil horizontal de `TrmFlatB001.fits` después de aplicar `colbias`. La franja de overscan de columnas ha sido sustraída y recortada. La forma de domo observada corresponde al gradiente de iluminación del dome flat.

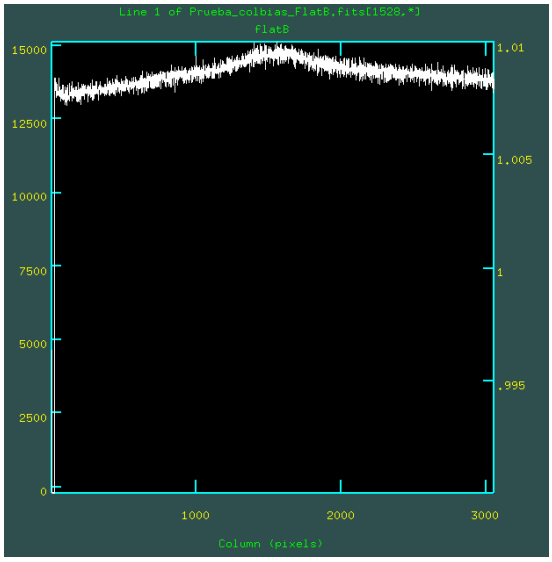


Figura 3: Perfil vertical de `TrmFlatB001.fits` antes de aplicar `linebias`. Se observa el salto en las filas 1:20 correspondiente al overscan de filas (nivel $\approx$ 1208 ADU).

2.3.3. Corrección de la segunda región (filas) con `linebias`

Sobre la imagen ya recortada en columnas (`TrmFlatB001.fits`, de 3021 columnas $\times$ 3056 filas), se aplicó `linebias` para corregir el overscan de filas:

```
unlearn linebias
linebias TrmFlatB001.fits Trm2FlatB001.fits \
  bias="[1:3021,1:20]" trim="[1:3021,21:3056]" \
  function=chebyshev order=1 interactive=no median=no \
  low_rej=3. high_re=3.
```

La figura 3 muestra el perfil vertical de `TrmFlatB001.fits` (antes de `linebias`), donde se observa el salto en las filas 1:20. La figura 4 muestra el perfil de la imagen final (`Trm2FlatB001.fits`), donde ambas regiones de overscan han sido eliminadas.

2.3.4. Aplicación por lotes a todas las imágenes

Una vez verificados los parámetros con la imagen de prueba, se procesaron las 65 imágenes (47 bias, 5 darks, 5 flats B, 5 flats V y 2 ciencias) mediante un script `overscan_lote.cl`:

```
# overscan_lote.cl
noao
imred
bias

!ls Bias/Zero.fits Bias/domeflat_Bias_1_secs_*.fits
     Dark/*.fits \
  domeflat_B/*.fits domeflat_V/*.fits MEL25*.fits >
       input
!sed 's|.*/||; s|^|Trm|' input > output

colbias @input @output bias="[1:35,21:3056]" trim
     ="[36:3056,1:3056]" \
  function=chebyshev order=1 interactive=no median=no \
  low_rej=3. high_re=3.

!ls Trm*.fits > input2
!sed 's|^|Lb|' input2 > output2

linebias @input2 @output2 bias="[1:3021,1:20]" trim
     ="[1:3021,21:3056]" \
  function=chebyshev order=1 interactive=no median=no \
  low_rej=3. high_re=3.

!ls Lb*.fits
```

3. Resultados

3.1. Ganancia y ruido de lectura

Tabla 3: Resultados del método de la varianza de diferencias por filtro.

Cantidad	Filtro B	Filtro V
$\bar{F}$ (ADU)	15464.78	15223.71
$\bar{B}$ (ADU)	1005.50	1006.33
$S = \bar{F} - \bar{B}$ (ADU)	14459.28	14217.37
σ_F^2 (ADU^2)	10049.80	9835.71
σ_B^2 (ADU^2)	44.10	45.18
g (e$^-$/ADU)	1.445	1.452
RN (e$^-$)	9.60	9.76

Valor adoptado: $g = 1{,}45 \pm 0{,}01$ e$^-$/ADU y RN $= 9{,}7 \pm 0{,}1$ e$^-$. El acuerdo entre filtros (menor al 2 %) es esperable, pues ambos parámetros son propiedades del detector y su electrónica, no del filtro; esto valida el método. Como verificación, la varianza de disparo esperada $S/g \approx 10006$ ADU^2 reproduce la varianza del flat una vez restado el aporte de lectura ($\sigma_F^2 - \sigma_B^2$).

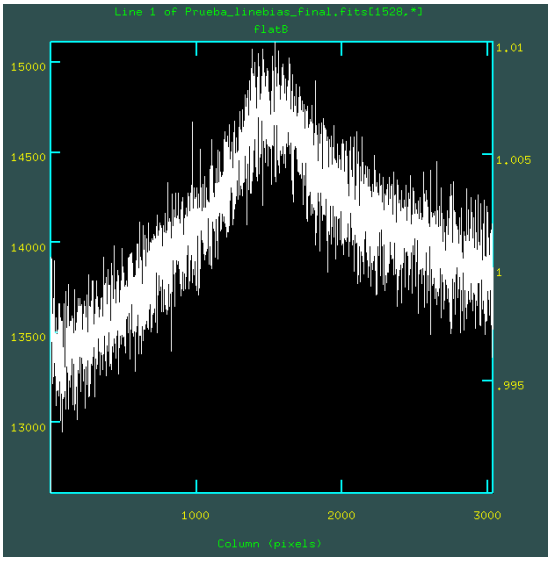


Figura 4: Perfil vertical de `Trm2FlatB001.fits` después de aplicar `linebias`. Ambas regiones de overscan han sido sustraídas y recortadas. La imagen final tiene dimensiones 3021 × 3036 píxeles.

3.2. Verificación de la corrección del overscan

La verificación final confirmó que todas las imágenes `LbTrm*.fits` tienen dimensiones [3021,3036] y carecen de las franjas de overscan visibles en las imágenes originales.

4. Discusión

5. Conclusiones

Referencias